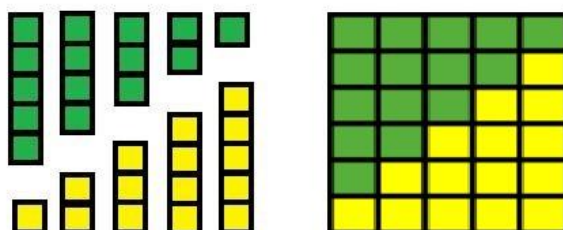


MÓDULO INSTRUCIONAL

ENSINANDO PROGRESSÕES ARITMÉTICAS COM MATERIAIS CONCRETOS



Anne Michelle Dysman, Felipe Oliveira e Rodrigo Viana

Este módulo instrucional busca promover aprendizagem significativa sobre progressões aritméticas através do uso de materiais concretos. Através do Material Dourado obtemos um registro de representação concreto que permite que o aluno observe facilmente de forma geométrica diferentes propriedades das progressões aritméticas. Deste modo, partimos da percepção concreta de regularidades em sequências construídas com o material dourado para propiciar aprendizagem significativa dos conteúdos abordados.

As atividades deste módulo instrucional foram preparadas para serem desenvolvidas em grupos (idealmente de 4 alunos). Cada aluno do grupo realizará as atividades propostas utilizando uma sequência diferente. A aprendizagem será fortalecida pela possibilidade que cada aluno terá de observar que os mesmos resultados que obteve sobre sua sequência podem ser visualizados também na representação concreta das sequências de seus colegas de grupo.

Materiais utilizados

- Cada grupo deve receber um kit de material dourado. Caso a escola não disponha deste material, é possível produzir versão de baixo custo com emborrachado (E.V.A.) ou papel cartão, ou ainda, utilizar outro tipo de material como feijões, milho ou botões.
- Cartões com sequências: cada grupo deve receber um cartão com 4 progressões aritméticas diferentes, cada uma com pelo menos 4 termos, todas com termos positivos.
- **Ficha de acompanhamento** (uma por aluno).

Etapas do trabalho

As atividades deste plano dividem-se em 4 etapas:

- Atividade 1: Representação e reconhecimento de progressões aritméticas com material dourado.
- Atividade 2: Deduzindo a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética.
- Atividade 3: Deduzindo outras propriedades das progressões aritméticas pela observação da representação com material concreto..
- Atividade 4: Deduzindo a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética finita.

Descrição do Material

Uma descrição mais completa do material dourado pode ser encontrada no Módulo Instrucional Multiplicação com Material Dourado. Para este módulo instrucional vamos precisar apenas das peças que representam as unidades (cubinhos) e das barrinhas que representam as dezenas. Cada barrinha é constituída por um paralelepípedo cujo comprimento corresponde a dez vezes o comprimento do cubinho unitário. Caso o professor opte por utilizar algum tipo de grão ou botões como material para este trabalho, poderá prescindir da peça que representa as dezenas.

Atividades

1ª atividade: Representação e reconhecimento de progressões aritméticas com material dourado

Objetivos: Conduzir os alunos a perceberem regularidades em sequências representadas com materiais concretos de forma que possam entender o que caracteriza uma progressão aritmética.

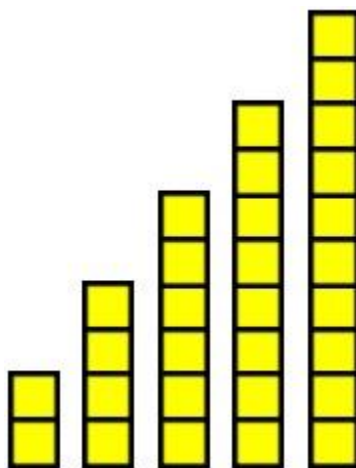
Materiais: Cartão com sequências, material concreto (material dourado ou outro) e ficha de acompanhamento.

1º PASSO – EXPLORANDO O MATERIAL

- Deixe que os alunos manuseiem o material concreto por alguns minutos.
- Peça aos alunos para observarem o cartão que foi entregue ao grupo.

2º PASSO – REPRESENTANDO SEQUÊNCIAS COM O MATERIAL CONCRETO

- Oriente os aluno para que, cada membro do grupo, escolha uma das primeiras quatro sequências no cartão e tente representá-la utilizando o material concreto. Cada termo da sequência deve ser representado por uma fila de peças com a quantidade correspondente ao número representado no termo em questão. Por exemplo, a sequência 2, 4, 6, 8, 10 poderia ser representada assim:



3º PASSO – OBSERVANDO REGULARIDADES E CARACTERIZANDO PROGRESSÕES ARITMÉTICAS

- Peça aos alunos que observem as sequências e tentem descobrir alguma característica que seja comum a todas elas. O objetivo é que percebam que em cada uma das sequências representadas, a diferença entre dois termos consecutivos é sempre constante. Caso os alunos tenham dificuldade em observar este fato, o professor deve ajudar sugerindo que contem quantos cubos (ou peças) cada uma das colunas tem a mais do que a anterior.

- Uma vez que os grupos tenham concluído que em todas as sequências a diferença entre dois termos consecutivos é constante, podemos definir progressões aritméticas junto com os alunos: *"Uma progressão aritmética é uma sequência de números reais em que a diferença entre dois termos consecutivos é sempre a mesma, ou seja, é constante. Vamos chamar essa diferença de razão da progressão aritmética."*

- Para fixar nomenclaturas, convencionamos com os alunos que o primeiro termo de cada sequência será chamado de a_1 , o segundo de a_2 , o terceiro de a_3 e assim por diante. Além disso, convencionamos também chamar de r à razão da progressão aritmética. No caso da sequência ilustrada acima, tanto a_1 quanto r valem 2.

2ª atividade: Deduzindo a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética.

- Proponha aos alunos o seguinte problema: Como será o vigésimo termo de cada uma das sequências construídas? Dê tempo para que discutam e tentem chegar a um consenso sobre a forma de descobrir qual será o vigésimo termo de cada uma das sequências. Os alunos podem tentar seguir montando as sequências até o vigésimo termo, mas, normalmente, após montarem alguns termos percebem que podem deduzir quantas peças haverá no vigésimo termo sem precisar construir todos os termos intermediários. Em seus grupos, os alunos devem perceber que $a_2 = a_1 + r$, que $a_3 = a_2 + r = a_1 + 2r$, que $a_4 = a_3 + r = a_1 + 3r$, e assim por diante, de forma que $a_{20} = a_1 + 19r$.

- Uma vez que a etapa acima tenha sido cumprida, propor aos alunos que busquem uma forma de representar o termo que ocupa uma posição genérica n . Podemos obter junto com os alunos a fórmula do termo geral da progressão aritmética: $a_n = a_1 + (n-1)r$.

3ª atividade: Deduzindo outras propriedades das progressões aritméticas pela observação da representação com material concreto.

O objetivo desta atividade é propiciar a compreensão de propriedades das progressões aritméticas a partir de observações sobre as representações concretas das sequências.

Propriedade 1:

- Cada aluno deve escolher três termos consecutivos de uma das sequências trabalhadas em seu grupo. Por exemplo, da sequência representada na figura 1 vamos escolher os três primeiros termos: 2, 4 e 6.
- Orientar os alunos a retirarem do maior dos três termos uma quantidade de peças igual à razão da sequência e posicionar essas peças sobre o menor dos três termos. No caso de nosso exemplo, essa operação pode ser vista na figura a seguir:



- O que obtemos ao realizar esta operação? Os alunos devem perceber que ficamos com três colunas com mesmo tamanho e, ainda, que este tamanho corresponde exatamente ao termo intermediário dos três selecionados.

- A partir da observação acima, os alunos podem perceber que somando as peças do termo maior com as do menor, obtemos o dobro das peças do termo intermediário. Então, dividindo por dois esta soma, obteremos exatamente o número de peças correspondente ao termo intermediário.

- É fundamental que os alunos realmente visualizem esta relação matemática através do material concreto. Também é importante realizar a verificação algébrica, como faremos a seguir, contudo, para a maioria dos alunos, a verificação algébrica não é suficiente para que o aluno se convença da propriedade, sendo a compreensão autêntica originada na observação sobre a representação concreta.

- Seguimos com a verificação algébrica da propriedade. Neste ponto é importante que o professor decida o melhor caminho de acordo com suas observações sobre a turma: o ideal é propor aos alunos que, em grupo, tentem verificar algebricamente a relação observada utilizando para isso a fórmula do termo geral da P.A., contudo, se o professor perceber que esta tarefa constituiria um desafio intransponível para a maioria dos alunos, então deve realizar a verificação junto com os alunos, conduzindo o trabalho, mas consultando e pedindo ajuda aos alunos constantemente. Segue a verificação:

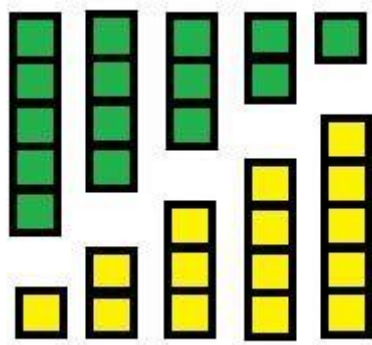
$$\begin{aligned}
 a_{n-1} + a_{n+1} &= a_1 + (n-1-1)r + a_1 + (n+1-1)r \\
 &= a_1 + nr - 2r + a_1 + nr \\
 &= 2a_1 + 2nr - 2r \\
 &= 2[a_1 + (n-1)r] \\
 &= 2a_n
 \end{aligned}$$

Daí conclui-se que

$$\frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2} = a_n$$

Propriedade 2:

- Cada aluno deve fazer uma duplicata da representação de sua sequência usando material dourado. Esta duplicata deve ser posicionada "invertida" sobre a original, conforme ilustrado na imagem a seguir.



A partir desta representação vários resultados poderão ser deduzidos. Essas deduções podem ser obtidas a partir de questionamentos do professor, os quais também figuram na ficha de acompanhamento.

- Observando as duas sequências sobrepostas como na ilustração acima, os alunos devem responder (cada um sobre sua sequência):
 - Qual o valor a soma do primeiro com o último termo?
 - E do segundo com o penúltimo termo?
 - E qual a soma do terceiro com o antepenúltimo termo?

Ao posicionar as sequências sobrepostas da forma como na ilustração acima, os alunos devem perceber que sempre se forma um retângulo, já que o que aumentamos de um termo para o seguinte é sempre constante (o que forma "degraus" sempre com mesmo tamanho na representação com material dourado). Mais ainda, percebem que a altura deste retângulo é igual à soma do primeiro com o último termo da P.A.

- Pedimos aos alunos para expressarem com suas palavras a observação que fizeram a partir destas perguntas. Em seguida formalizaremos a propriedade conjuntamente com os alunos.

Para formalizar esta propriedade, vamos definir o conceito de termos equidistantes dos extremos: dizemos que dois termos são equidistantes dos extremos se o número de termos que precede um dos dois é igual ao número de termos que sucede o outro. Observe que a formulação dessa definição não se faz de forma muito transparente, por isso recomendamos que seja feita apenas depois que os alunos tenham percebido a propriedade em questão e tentado relatá-la com suas palavras (o que gera a necessidade desta definição).

A propriedade observada é formulada assim: "A soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos termos extremos".

A verificação algébrica, a ser feita pelos alunos ou conjuntamente por professor e alunos, segue. Observe que consideramos uma progressão com n termos e a_{1+k} e a_{n-k} representam os termos que distam k do primeiro e do último termos respectivamente.

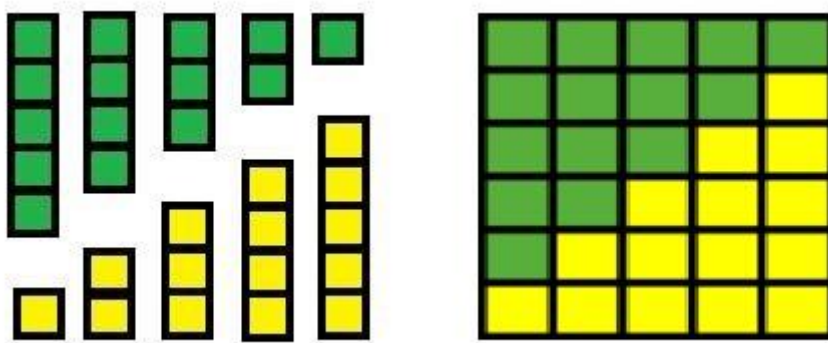
$$\begin{aligned}
 a_{1+k} + a_{n-k} &= \\
 &= a_1 + (1 + k - 1)r + a_1 + (n - k - 1)r = \\
 &= a_1 + kr + a_1 + nr - kr - r = \\
 &= a_1 + a_1 + (n - 1)r = a_1 + a_n
 \end{aligned}$$

4ª atividade: Deduzindo a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética finita.

A fórmula da soma dos termos da progressão aritmética também deve ser facilmente observada pela sobreposição das duas cópias da sequência representada no material dourado.

- Propomos aos alunos que juntem as duas cópias da sequência formando um retângulo como na ilustração a seguir.

-



- Pedimos que, observando o retângulo formado, calculem o total de peças utilizadas para cada cópia da sequência, o qual coincide com o valor da soma dos termos da sequência.

Cada aluno deve responder calculando a área do retângulo e dividindo o resultado por dois. Quando estiver claro para todos os alunos que esse procedimento nos dá a resposta desejada, devemos analisar as dimensões do retângulo para obter a fórmula da soma dos termos da P.A.

- Se o professor considerar que os alunos possuem destreza com expressões algébricas, pode propor que os alunos tentem deduzir uma fórmula para a soma dos termos da progressão a partir das observações efetuadas. Caso contrário, pode conduzir essa dedução a partir dos questionamentos a seguir.

- Perguntamos:

- Qual a altura do retângulo? Essa altura é obtida como a soma do primeiro com o último termo da progressão.

- Qual a largura do retângulo? A largura é dada pelo número de termos da P.A.

- Concluimos que

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}$$

Observem que o processo que realizamos com material dourado para obter esta fórmula nos dá uma representação concreta para o raciocínio utilizado por Gauss para calcular a soma dos números naturais de 1 a 100.

Referências Bibliográficas:

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática. (3º e 4º ciclos do ensino fundamental). Brasília: MEC, 1998.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros Curriculares Nacionais (Ensino Médio). Brasília: MEC, 2000.

DUVAL, R. Registros de Representações Semióticas e funcionamento cognitivo da compreensão em Matemática. In: MACHADO, S. D. A. (Org). Aprendizagem em matemática: registros de representação semiótica. Campinas, SP. Papirus, p.11-33, 2003.

MOREIRA, M. A. e MASINI, E. F. S. Aprendizagem Significativa – A Teoria de David Ausubel; São Paulo, Editora Moraes, 1982